

问题描述

指出关于“计算力矩控制技术” (computed torque control) 的选项中哪一个是错误的。

选项分析

1. 选项 a

如果增益矩阵 K_p 和 K_v 是正定且对称的，计算力矩控制技术能保证指数级轨迹跟踪。

(正确：这是计算力矩控制的典型性质。)

2. 选项 b

计算力矩控制技术的有效性已通过良好的实验结果支持。

(正确：实验验证是其实际应用的依据。)

3. 选项 c

计算力矩控制是反馈线性化 (feedback linearization) 的一个例子。

(正确：它通过非线性反馈将系统线性化。)

4. 选项 d

$$\tau = -K_v \dot{e} - K_p e, \quad \text{其中 } \tau \text{ 为关节力矩向量, } e = \theta(t) - \theta_d(t),$$

分别表示实际关节角度和期望角度。(错误：此公式是 PD 控制 (而非计算力矩控制) 的定律。计算力矩控制的正确形式应包含动力学模型补偿项：

$$\tau = M(q)(\ddot{q}_d - K_v \dot{e} - K_p e) + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q).$$

5. 选项 e

计算力矩控制生成的关节力矩可明确分为前馈 (feedforward) 和反馈 (feedback) 两部分。

(正确：前馈部分补偿系统动力学，反馈部分处理跟踪误差。)

正确答案

选项 d 是错误的，因为它描述的是 PD 控制，而非计算力矩控制。

关键点总结

- 计算力矩控制通过**动力学模型线性化系统**，需包含惯性矩阵 $M(q)$ 、科里奥利力 $C(q, \dot{q})$ 和重力项 $g(q)$ 。
- PD 控制仅依赖误差反馈 $(-K_v \dot{e} - K_p e)$ ，无模型补偿，适用于简单系统。

问题描述

指出关于开链机械臂工具坐标系配置的陈述中哪一个是错误的。

选项分析

1. 选项 a

$$g_{st}(\theta) = e^{\hat{\xi}_1 \theta_1} e^{\hat{\xi}_2 \theta_2} \dots e^{\hat{\xi}_n \theta_n},$$

条件是基坐标系的选择需要满足特定的位置和方向。(正确：此为指数积公式的标准形式，但需注意基坐标系的特殊选择条件。)

2. 选项 b

开链机械臂参考坐标系的选择是任意的，但各关节的旋量坐标取决于这一选择。

(正确：旋量坐标的表示与参考坐标系相关。)

3. 选项 c

$$g_{st}(\theta) = g_{s1}(\theta_1) g_{t1(s)}(\theta_2) \dots g_{tn(s)}(\theta_n) g_{tn(s)},$$

其中 $g_{t1(s+1)}(t)$ 表示相邻连杆坐标系间的变换， $\theta(t) \in \mathbb{R}^n$ 为关节角度轨迹。(正确：此公式描述了通过逐级变换计算工具坐标系的方法。)

4. 选项 d

$$g_{st}(\theta) = e^{\hat{\xi}_1 \theta_1} e^{\hat{\xi}_2 \theta_2} \dots e^{\hat{\xi}_n \theta_n} g_{st}(0),$$

其中 $g_{st}(0)$ 为末端执行器的参考配置，条件是关节按从 n 到 1 的顺序驱动。（错误：指数积公式的结果与关节驱动顺序无关。）

5. 选项 e

使用指数积公式时，所有向量和点均需相对于基坐标系指定。

（正确：指数积公式要求所有参数基于同一坐标系。）

正确答案

选项 d 是错误的，因为指数积公式的计算结果与关节驱动顺序无关。

关键点总结

- 指数积公式的正确形式为：

$$g_{st}(\theta) = e^{\hat{\xi}_1 \theta_1} e^{\hat{\xi}_2 \theta_2} \dots e^{\hat{\xi}_n \theta_n} g_{st}(0),$$

其计算结果独立于关节的实际驱动顺序。

- 旋量坐标 $\hat{\xi}_i$ 和参考配置 $g_{st}(0)$ 需基于同一基坐标系定义。
- 选项 c 中的变换链式乘法是另一种等效的表示方法。